

Disciplina: Qualidade de Software e Testes

Professor: Leonardo Cardia

Melhoria Realizada

Gilded Rose — Modernização de Sistema Legado

Discentes:

Andre Junio Deomondes Carvalhal

Gianluca Motta Lopo

Igor Lima Carvalho

Lucca Torres Badaró Silvani

Ryan Luigi Paixão da Luz

2026

Melhoria Realizada

Este documento descreve as alterações realizadas no sistema Gilded Rose e a justificativa técnica de cada uma, em complemento ao Diagnóstico Técnico (docs/diagnostico_tecnico.md) e ao Plano de Contingência (docs/plano_contingencia.md).

1. Extração da classe `Item` e da classe `GildedRose` para a nova estrutura de pastas

O código foi movido do arquivo `legacy/gilded_rose.py` para os arquivos `src/domain/item.py`, contendo a classe `Item` sem qualquer alteração, e `src/application/gilded_rose.py`, contendo a classe `GildedRose` com a lógica ainda idêntica à original nesta primeira etapa.

Essa primeira movimentação teve como objetivo estabelecer a estrutura de pastas da arquitetura limpa antes de qualquer alteração de comportamento, permitindo confirmar, por meio dos testes de caracterização, que a simples mudança de localização do código não alterou o seu funcionamento.

2. Substituição dos condicionais aninhados por estratégias específicas

Cada tipo de item, sendo eles comum, Aged Brie, Sulfuras e Backstage Passes, passou a ter sua própria classe de atualização, com um único método responsável por aplicar a regra correspondente. A classe `GildedRose` foi simplificada para apenas identificar o tipo de cada item e delegar a atualização à classe responsável.

Essa mudança resolve diretamente os problemas identificados no Diagnóstico Técnico relacionados a condicionais aninhados, duplicação de comparação de texto, mistura de responsabilidades e acoplamento indevido entre regras distintas. Cada regra de negócio passou a poder ser lida, compreendida e testada de forma isolada, sem necessidade de instanciar o sistema completo.

3. Centralização dos limites de qualidade

Os valores mínimo (zero) e máximo (cinquenta), antes repetidos como números fixos em diversos pontos do código legado, foram centralizados em constantes nomeadas e aplicados de forma consistente em toda a lógica de domínio.

Essa centralização resolve o problema de duplicação da regra de limite identificado no Diagnóstico Técnico: qualquer alteração futura desses valores passa a exigir uma única modificação no código.

4. Centralização dos nomes de item

Os textos "Aged Brie", "Sulfuras, Hand of Ragnaros" e "Backstage passes to a TAFKAL80ETC concert", antes repetidos como literais em diversos pontos do código,

passaram a ser constantes nomeadas, reutilizadas tanto pela lógica de domínio quanto pelos testes automatizados.

Essa centralização elimina o risco de divergência entre o nome utilizado na lógica do sistema e o nome utilizado nos testes, além de tornar explícita a intenção de cada constante.

5. Implementação da regra dos itens Conjurados

Foi criada uma nova estratégia responsável por aplicar a degradação de 2 pontos de qualidade por dia antes do vencimento e 4 pontos por dia após o vencimento, sempre respeitando o limite mínimo de qualidade igual a zero. A identificação desse tipo de item é feita por meio do prefixo do nome, e não por correspondência exata, de modo a cobrir toda a categoria de itens Conjurados, e não apenas o item "Conjured Mana Cake" citado na especificação.

Essa implementação corrige o problema confirmado no sistema legado, em que o item Conjurado já estava presente no cenário de demonstração, mas era tratado incorretamente como um item comum.

6. Criação de testes em duas camadas

Foram criados testes de ponta a ponta, que avaliam o comportamento completo do sistema por meio da classe `GildedRose`, e testes unitários, que avaliam cada estratégia de atualização de forma isolada, sem depender da instância completa do sistema.

Essa divisão demonstra, na prática, a melhoria de testabilidade exigida pelo requisito não funcional RNF04 (`docs/requisitos.md`), algo que não era possível realizar no sistema legado.

Evidência de que o comportamento foi preservado

O arquivo `docs/evidencias/diff_antes_depois.txt` apresenta a comparação completa entre a execução do sistema legado e a execução do sistema refatorado ao longo de 30 dias de simulação. A única diferença encontrada está relacionada ao item Conjurado, que teve seu comportamento corrigido intencionalmente. Todos os demais itens, sendo eles comum, Aged Brie, Sulfuras e Backstage Passes, produziram exatamente a mesma saída em ambas as versões.